15

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір шамды катушка арқылы, екіншісін конденсатор арқылы желіге қостық. Жиілікті арттырса, қайсысы жарық болады?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = U/X$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	A
U	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max^2}$
   - (B) $I = I_{max}/2$
   - (C) $I = I_{max}/\sqrt{2}$
   - (D) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$

2. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = L/\omega$
   - (B) $X_L = \omega L$
   - (C) $X_L = R$
   - (D) $X_L = 1/(\omega L)$

3. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = 1/(\omega C)$
   - (B) $X_C = \omega C$
   - (C) $X_C = R \cdot C$
   - (D) $X_C = C/\omega$

4. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (B) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (C) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (D) $k = I_1/I_2$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Жиілікті 2 есе арттырсақ, X_L мен X_C қалай өзгереді?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

220 В, 50 Гц желіге 10 мкФ конденсатор қосылды. Ток күші?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Жоғарыдағы проблемалық сұраққа жауап беріп, графикпен негізде.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A Пр. жұмыс есебі.
B Сапалық есептер жинағын құрастыру.
C Индукциялық плита жиілігі туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі. Практикалық жұмыс №3 «Сандық және сапалық есептер шығару»

Формула I = U/X: I — ток күші, А; U — кернеу, В

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: X_L 2 есе артады; X_C 2 есе азаяды.

В деңгейі: X_C ≈ 318 Ом; I ≈ 0,69 А.

С деңгейі: Конденсатор арқылы қосылған шам жарығырақ, катушка арқылы – күңгірт.